



Vestibular FUVEST 2010

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2010

2 Gabarito

1 FUVEST 2010

Exercício 1. (FUVEST) Um avião, com velocidade constante e horizontal, voando em meio a uma tempestade, repentinamente perde altitude, sendo tragado para baixo e permanecendo com aceleração constante vertical de módulo $a > g$, em relação ao solo, durante um intervalo de tempo Δt . Pode-se afirmar que, durante esse período, uma bola de futebol que se encontrava solta sobre uma poltrona desocupada

- (A) permanecerá sobre a poltrona, sem alteração de sua posição inicial.
- (B) flutuará no espaço interior do avião, sem aceleração em relação ao mesmo, durante o intervalo de tempo Δt .
- (C) será acelerada para cima, em relação ao avião, sem poder se chocar com o teto, independentemente do intervalo de tempo Δt .
- (D) será acelerada para cima, em relação ao avião, podendo se chocar com o teto, dependendo do intervalo de tempo Δt .
- (E) será pressionada contra a poltrona durante o intervalo de tempo Δt .

Exercício 2. (FUVEST) Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a $2,5 \cdot 10^6$ anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa.

Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte:

- I. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de km .
- II. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que $2 \cdot 10^{19} km$.
- III. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea.

Está correto apenas o que se afirma em

Dado: 1 ano tem aproximadamente $3 \cdot 10^7 s$.

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

Exercício 3. (FUVEST) Na Cidade Universitária (USP), um jovem, em um carrinho de rolimã, desce a rua do Matão, cujo perfil está representado na figura a seguir, em um sistema de coordenadas em que o eixo Ox tem a direção horizontal. No instante $t = 0$, o carrinho passa em movimento pela posição $y = y_0$ e $x = 0$.

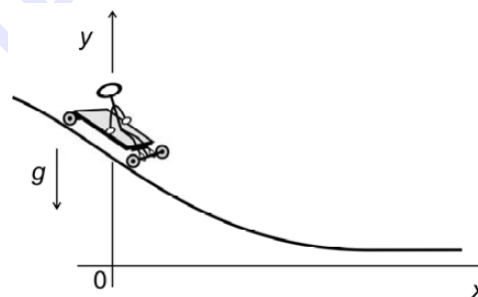


Figura 1:

Dentre os gráficos das figuras a seguir, os que melhor poderiam descrever a posição x e a velocidade v do carrinho em função do tempo t são, respectivamente,

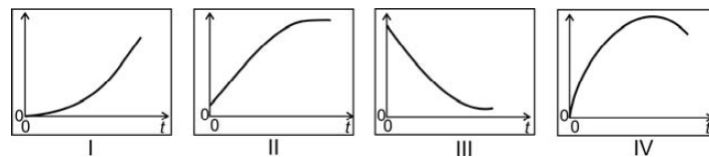


Figura 2:

- (A) I e II. (B) I e III. (C) II e IV. (D) III e II. (E) IV e III.

Exercício 4. (FUVEST) Numa filmagem, no exato instante em que um caminhão passa por uma marca no chão, um dublê se larga de um viaduto para cair dentro de sua caçamba. A velocidade v do caminhão é constante e o dublê inicia sua queda a partir do repouso, de uma altura de $5m$ da caçamba, que tem $6m$ de comprimento. A velocidade ideal do caminhão é aquela em que o dublê cai bem no centro da caçamba, mas a velocidade real v do caminhão poderá ser diferente e ele cairá mais à frente ou mais atrás do centro da caçamba. Para que o dublê caia dentro da caçamba, v pode diferir da velocidade ideal, em módulo, no máximo:

- (A) $1m/s$.
- (B) $3m/s$.
- (C) $5m/s$.
- (D) $7m/s$.
- (E) $9m/s$.

Exercício 5. (FUVEST) A partícula neutra conhecida como méson K^0 é instável e decai, emitindo duas partículas, com massas iguais, uma positiva e outra negativa, chamadas, respectivamente, méson π^+ e méson π^- . Em um experimento, foi observado o decaimento de um K^0 , em repouso, com emissão do par π^+ e π^- . Das figuras a seguir, qual poderia representar as direções e sentidos das velocidades das partículas π^+ e π^- no sistema de referência em que o K^0 estava em repouso?

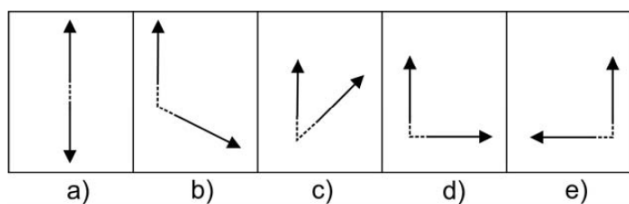


Figura 3:

Exercício 6. (FUVEST) Energia térmica, obtida a partir da conversão de energia solar, pode ser armazenada em grandes recipientes isolados, contendo sais fundidos em altas temperaturas. Para isso, pode-se utilizar o sal nitrato de sódio ($NaNO_3$), aumentando sua temperatura de $300^\circ C$ para $550^\circ C$, fazendo-se assim uma reserva para períodos sem insolação. Essa energia armazenada poderá ser recuperada, com a temperatura do sal retornando a $300^\circ C$.

Para armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de $1L$ de gasolina, necessita-se de uma massa de $NaNO_3$ igual a

Dados: Poder calórico da gasolina = $3,6 \cdot 10^7 J/L$

Calor específico do $NaNO_3$ = $1,2 \cdot 10^3 J/(kg^\circ C)$

- (A) $4,32kg$.
- (B) $120kg$.
- (C) $240kg$.
- (D) $3 \cdot 10^4 kg$.
- (E) $3,6 \cdot 10^4 kg$.

Exercício 7. (FUVEST) Uma determinada montagem óptica é composta por um anteparo, uma máscara com furo triangular e três lâmpadas, $L1$, $L2$ e $L3$, conforme a figura a seguir. $L1$ e $L3$ são pequenas lâmpadas de lanterna e $L2$, uma lâmpada com filamento extenso e linear, mas pequena nas outras dimensões. No esquema, apresenta-se a imagem projetada no anteparo com apenas $L1$ acesa.

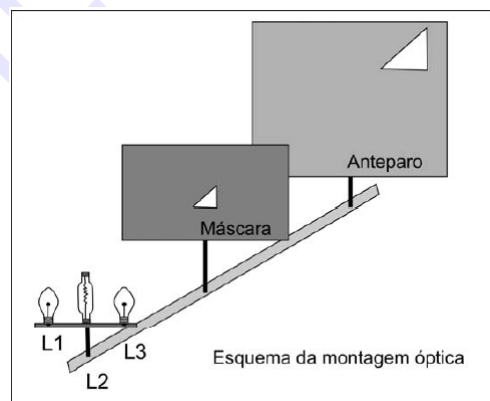


Figura 4:

O esboço que melhor representa o anteparo iluminado pelas três lâmpadas acesas é

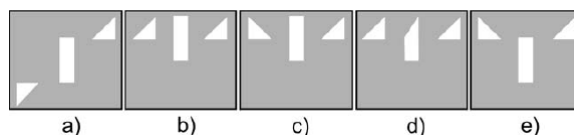


Figura 5:

Exercício 8. (FUVEST) Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de, aproximadamente, 600.000 coulombs . Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300.000 A . Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300.000 A e com duração de $0,5 \text{ s}$?

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{1}{3}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{10}$
- (E) $\frac{1}{20}$

Exercício 9. (FUVEST) Um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado, usando um microfone ligado a um computador. O gráfico a seguir, reproduzido da tela do monitor, registra o movimento do ar captado pelo microfone, em função do tempo, medido em milissegundos, quando se toca uma nota musical em um violino.

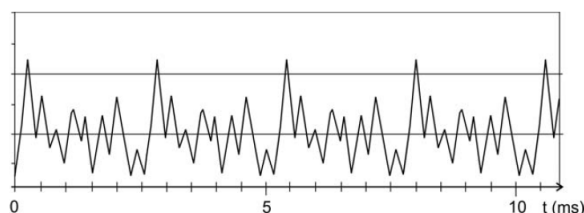


Figura 6:

Dó: $f=262 \text{ Hz}$, ré: $f=294 \text{ Hz}$, mi: $f=330 \text{ Hz}$, fá: $f=349 \text{ Hz}$, sol: $f=388 \text{ Hz}$, lá: $f=440 \text{ Hz}$, si: $f=494 \text{ Hz}$.

Consultando a tabela acima, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era o da nota

Dado: $1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$

- (A) dó.
- (B) mi.
- (C) sol.
- (D) lá.
- (E) si.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (E)

Solução 3. (A)

Solução 4. (B)

Solução 5. (A)

O decaimento é resultado da ação de forças internas do sistema, desta forma o sistema é isolado e conserva-se a grandeza vetorial quantidade de movimento. Antes da colisão a quantidade de movimento é nula então após a colisão a quantidade de movimento também será nula. A alternativa onde a quantidade de movimento é nula é a alternativa A.

Solução 6. (B)

$$|Q_{sal}| = |Q_{gas}|$$

$$m_s \cdot c_s \cdot \Delta\theta_s = V_g \cdot Q_g^{comb}$$

$$m_s \cdot 1,2 \cdot 10^3 \text{ J/(kg}^\circ\text{C)} \cdot 250^\circ\text{C} = 1 \text{ L} \cdot 3,6 \cdot 10^7 \text{ J/L}$$

Assim teremos: $m_s = 120 \text{ kg}$.

Solução 7. (D)

Solução 8. (C)

Solução 9. (C)